Economía II - Trabajo Práctico N°5

Matias Gleser

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Contenidos

1. Ejercicio 1: Restricción presupuestaria intertemporal
   - Restricciones por período y RPI nominal
   - Ecuación de Fisher y RPI real
2. Ejercicio 2: Elección óptima y posición financiera
   - Deudor, acreedor y autarquía financiera
   - Efectos de un aumento de la tasa de interés real
3. Ejercicio 3: Oferta de ahorro individual
   - Solución analítica y restricción al endeudamiento
   - Tasas activa y pasiva

Ejercicio 1 - Inciso 1: Restricciones por período

Consigna

Considere el problema de un individuo que vive únicamente dos períodos y debe decidir cuánto consumir en cada uno de ellos. Existe un único bien de consumo y el individuo cuenta con una dotación de Y_1 e Y_2 de dicho bien para cada período. El precio del bien en cada período es P_1 y P_2 y la tasa de interés nominal es R.

1. Escriba la restricción presupuestaria que enfrenta el individuo en cada período.

Ejercicio 1 - Inciso 1: Restricciones nominales

El ahorro del primer período se denota por S (S es una variable **real**). Entonces las restricciones presupuestarias son:

$$P_1 Y_1 = P_1 C_1 + P_1 S \qquad \text{en } t = 1,$$

$$P_2 Y_2 + P_1 S(1 + R) = P_2 C_2 \qquad \text{en } t = 2.$$

Donde $P_1 S$ es el ahorro nominal del primer período y $P_1 S(1 + R)$ es su retorno en el segundo período.

Ejercicio 1 - Inciso 2: RPI nominal

Consigna

Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal en términos nominales a partir de las restricciones del inciso anterior.

Ejercicio 1 - Inciso 2: Eliminamos el ahorro

Partimos de la restricción del segundo período y despejamos $P_1 S$:

$$P_2 Y_2 + P_1 S(1+R) = P_2 C_2$$

$$P_1 S(1+R) = P_2 C_2 - P_2 Y_2$$

$$P_1 S = \frac{P_2 C_2}{1+R} - \frac{P_2 Y_2}{1+R}.$$

Ejercicio 1 - Inciso 2: Restricción intertemporal nominal

Reemplazamos $P_1 S$ en la restricción del primer período:

$$P_1 Y_1 = P_1 C_1 + \frac{P_2 C_2}{1+R} - \frac{P_2 Y_2}{1+R}$$

$$\boxed{P_1 Y_1 + \frac{P_2 Y_2}{1+R} = P_1 C_1 + \frac{P_2 C_2}{1+R}} \quad (1)$$

RPI nominal en valor presente

Los ingresos y consumos futuros están multiplicados por $1/(1+R)$, que *descuenta los pesos de mañana a hoy*.

Ejercicio 1 - Inciso 3: RPI real

Consigna

Obtenga la restricción presupuestaria intertemporal en términos reales a partir de la restricción del inciso anterior.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Ecuación de Fisher

Para expresar la RPI vamos a usar la ecuación de Fisher:

$$1 + R = \frac{P_2}{P_1}(1 + r)$$

$$\frac{P_2}{P_1(1 + R)} = \frac{1}{1 + r}.$$

Donde r es la tasa de interés real.

Ejercicio 1 - Inciso 3: Restricción intertemporal real

Dividimos la RPI nominal en (1) por P_1:

$$\frac{P_1 Y_1}{P_1} + \frac{P_2 Y_2}{P_1(1+R)} = \frac{P_1 C_1}{P_1} + \frac{P_2 C_2}{P_1(1+R)}$$

$$Y_1 + \frac{P_2 Y_2}{P_1(1+R)} = C_1 + \frac{P_2 C_2}{P_1(1+R)}$$

$$\boxed{Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} = C_1 + \frac{C_2}{1+r}} \qquad (2)$$

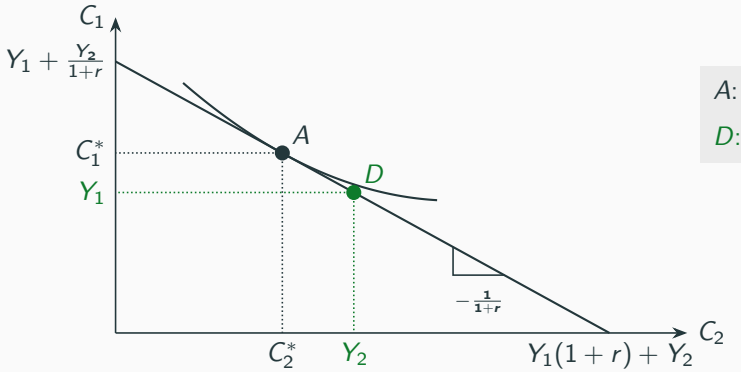
Usamos la ecuación de Fisher en el tercer renglón.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Individuo deudor

Consigna

Grafique la restricción presupuestaria intertemporal e identifique la elección óptima de un individuo que pide prestado en el primer período.

Ejercicio 2 - Inciso 1: Elección óptima del deudor



A: elección óptima

D: punto de dotación

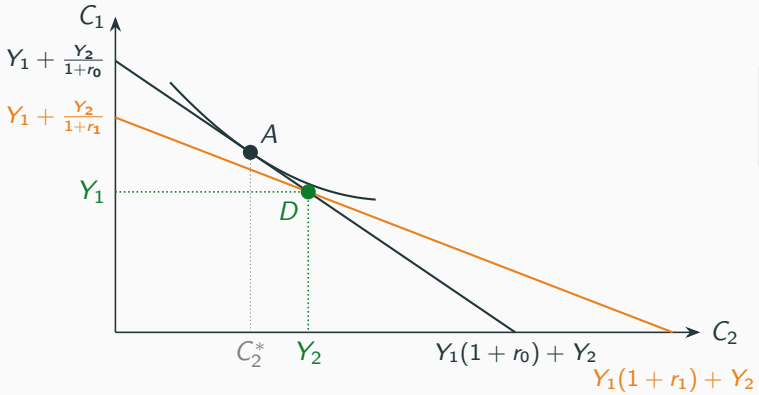
Ejercicio 2 - Inciso 2: Aumento de la tasa real

Consigna

Indique gráficamente cómo cambia la elección óptima, el ahorro y el bienestar del individuo deudor ante un aumento en la tasa de interés real. Identifique gráficamente el efecto sustitución y el efecto ingreso sobre la elección óptima.

Ejercicio 2 - Inciso 2: Rotación de la RPI

Como vamos a considerar un aumento de r sabemos que la RPI *pivotea* alrededor del punto de dotación:



RPI_0 (r_0)

RPI_1 $(r_1 > r_0)$

Ejercicio 2 - Inciso 2: Efectos para un deudor

- El efecto ingreso es negativo: para un mismo monto adeudado debe devolver más en el futuro, consume menos en ambos períodos y ahorra más.
- El efecto sustitución encarece C_1 en relación con C_2: consume menos hoy, ahorra más y consume más mañana.
- El efecto total sobre C_1 es negativo y el ahorro aumenta; el efecto sobre C_2 es indeterminado.

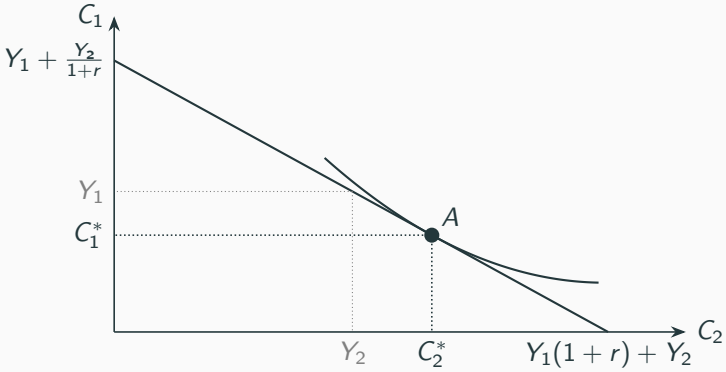
	ES	**EI**	**ET**
C_1	$\downarrow$	$\downarrow$	$\downarrow$
C_2	$\uparrow$	$\downarrow$	?
S	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$

Ejercicio 2 - Inciso 3: Individuo acreedor

Consigna

Repita el análisis suponiendo que el individuo ahorra en el primer período.

Ejercicio 2 - Inciso 3: Elección óptima del acreedor



Ejercicio 2 - Inciso 3: Efectos para un acreedor

- El efecto ingreso es positivo: el individuo percibirá más, consume más en ambos períodos y ahorra menos.
- El efecto sustitución encarece C_1 en relación con C_2: consume menos hoy, ahorra más y consume más mañana.
- El efecto total sobre C_1 y sobre el ahorro es ambiguo, mientras que C_2 aumenta.

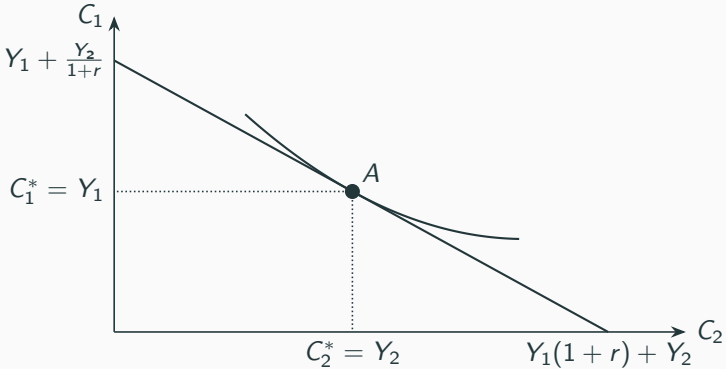
	ES	**EI**	**ET**
C_1	$\downarrow$	$\uparrow$	?
C_2	$\uparrow$	$\uparrow$	$\uparrow$
S	$\uparrow$	$\downarrow$	?

Ejercicio 2 - Inciso 4: Autarquía financiera

Consigna

Repita el análisis suponiendo que el individuo no ahorra ni pide prestado.

Ejercicio 2 - Inciso 4: Elección óptima en autarquía



Ejercicio 2 - Inciso 4: Efectos en autarquía

- El efecto ingreso es nulo: el individuo no es más rico ni más pobre.
- El efecto sustitución encarece C_1 en relación con C_2: consume menos hoy, ahorra más y consume más mañana.
- El efecto total sobre C_1 es negativo, mientras que C_2 y el ahorro aumentan.

	ES	**EI**	**ET**
C_1	$\downarrow$	$-$	$\downarrow$
C_2	$\uparrow$	$-$	$\uparrow$
S	$\uparrow$	$-$	$\uparrow$

Ejercicio 3 - Inciso 1: Consumo óptimo

Consigna

Considere el mismo problema de decisión del ejercicio anterior. Suponga que el consumidor representativo tiene la siguiente función de utilidad:

$$U(c_1, c_2) = \ln(c_1) + b \ln(c_2), \qquad 0 < b < 1,$$

y que la elección óptima satisface $c_2 = b(1 + r)c_1$.

1. Utilice la restricción presupuestaria intertemporal y la condición de optimalidad para encontrar una expresión para $c_1^\star$ y $c_2^\star$.

Ejercicio 3 - Inciso 1: Solución analítica

El sistema de dos ecuaciones es:

$$C_2 = b(1+r)C_1, \tag{3}$$

$$Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} = C_1 + \frac{C_2}{1+r}. \tag{4}$$

Sustituimos la primera ecuación en la segunda:

$$Y_1 + \frac{Y_2}{1+r} = C_1 + \frac{b(1+r)C_1}{1+r}$$

$$\boxed{C_1^\star = \frac{1}{1+b}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r}\right)} \tag{5}$$

Ejercicio 3 - Inciso 1: Solución analítica

Ahora reemplazamos (5) en la ecuación (3):

$$C_2 = b(1+r)C_1^\star$$

$$\boxed{C_2^\star = \frac{b}{1+b}\left((1+r)Y_1 + Y_2\right)} \tag{6}$$

Ejercicio 3 - Inciso 2: Restricción al endeudamiento

Consigna

Suponga que el individuo puede pedir prestado como máximo M bienes en el primer período. ¿Para qué valores de M esta restricción es relevante para su decisión?

Ejercicio 3 - Inciso 2: Límite al endeudamiento

El endeudamiento deseado no puede superar M:

$$C_1^\star - Y_1 \leq M$$

$$C_1^\star \leq Y_1 + M.$$

Para que el préstamo máximo pueda devolverse con el ingreso del segundo período:

$$M < \frac{Y_2}{1+r}.$$

Ejercicio 3 - Inciso 2: ¿Cuándo está activa?

Sustituimos el consumo irrestricto $C_1^\star$:

$$\frac{1}{1+b}\left(Y_1+\frac{Y_2}{1+r}\right)-Y_1 \leq M$$

$$Y_1\left(\frac{1}{1+b}-1\right) \leq M-\frac{Y_2}{(1+b)(1+r)}$$

$$Y_1 \geq \frac{1}{b}\left(\frac{Y_2}{1+r}-M(1+b)\right).$$

Equivalentemente, la restricción modifica la decisión cuando

$$M < \frac{1}{1+b}\left(\frac{Y_2}{1+r}-bY_1\right).$$

Ejercicio 3 - Inciso 2: Tipos de agentes

- **Acreedores:** la restricción no está activa porque ahorran.
- **Deudores pequeños:** piden prestado menos que el máximo, por lo que la restricción tampoco está activa.
- **Deudores grandes:** desean endeudarse por encima del máximo y la restricción sí está activa.

Ejercicio 3 - Inciso 3: Elección restringida

Consigna

Suponga que la restricción al endeudamiento obliga al individuo a cambiar su decisión. Encuentre la nueva elección óptima para $c_1^\star$ y $c_2^\star$.

Ejercicio 3 - Inciso 3: Nuevo consumo óptimo

- Si la restricción no está activa, los consumos óptimos no cambian.
- Si está activa, el individuo se endeuda por el máximo permitido:

$$C_1^\star = Y_1 + M$$

$$C_2^\star = Y_2 - M(1+r).$$

Ejercicio 3 - Incisos 4 y 5: Tasas diferentes

Consigna

4. Suponga que aumenta la tasa de interés a la que el individuo puede pedir prestado, mientras que la tasa a la que puede ahorrar permanece igual. ¿A quiénes afecta?

5. Si la tasa más alta sobre los préstamos obliga al individuo a cambiar su decisión, encuentre la nueva elección óptima para $c_1^\star$ y $c_2^\star$.

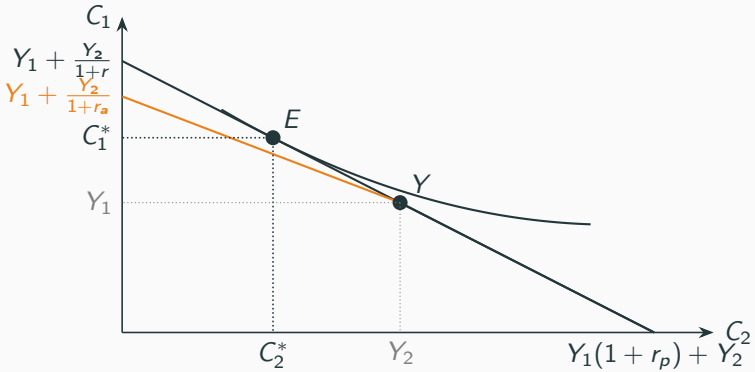
Ejercicio 3 - Incisos 4 y 5: Tasa activa y pasiva

- El aumento de la tasa de los préstamos afecta a los **deudores**.
- r_p: tasa pasiva, aplicada a los ahorros.
- r_a: tasa activa, aplicada a los préstamos.
- $r_p < r_a$.

$$\text{RPI acreedor:} \quad C_2 = Y_2 + Y_1(1 + r_p) - C_1(1 + r_p)$$

$$\text{RPI deudor:} \quad C_2 = Y_2 + Y_1(1 + r_a) - C_1(1 + r_a).$$

Ejercicio 3 - Inciso 4: RPI quebrada



Ejercicio 3 - Inciso 5: Nueva elección óptima

Supongamos primero que el individuo es acreedor, de modo que $C_1^\star < Y_1$:

$$C_1^\star = \frac{1}{1+b}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_p}\right),$$

$$C_2^\star = \frac{b}{1+b}\left(Y_1(1+r_p) + Y_2\right).$$

Si se cumple $C_1^\star < Y_1$, el supuesto era correcto.

Si no se cumple, realizamos las mismas cuentas con la tasa activa:

$$C_1^\star = \frac{1}{1+b}\left(Y_1 + \frac{Y_2}{1+r_a}\right),$$

$$C_2^\star = \frac{b}{1+b}\left(Y_1(1+r_a) + Y_2\right).$$